2017 年普通高等学校招生全国统一考试

2017 年全国 II 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\frac{3+i}{1+i}=$（ ）

A. $1+2i$　　B. $1-2i$
C. $2+i$　　D. $2-i$

【答案】**D**

【解析】
分子、分母同乘以 $1-i$，得

$$\frac{3+i}{1+i}=\frac{(3+i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{4-2i}{2}=2-i$$

故选 D.

2. 设集合 $A=\{1,2,4\}$，$B=\{x\mid x^2-4x+m=0\}$. 若 $A\cap B=\{1\}$，则 $B=$（ ）

A. $\{1,-3\}$　　B. $\{1,0\}$　　C. $\{1,3\}$　　D. $\{1,5\}$

【答案】**C**

【解析】
因为 $A\cap B=\{1\}$，所以 $1\in B$，代入方程得 $1-4+m=0$，从而 $m=3$. 因此 B 是方程 $x^2-4x+3=0$ 的根集，而

$x^2-4x+3=(x-1)(x-3)$，

所以 $B=\{1,3\}$. 故选 C.

3. 我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题：“远望巍巍塔七层，红光点点倍加增，共灯三百八十一，请问尖头几盏灯？”意思是：一座 7 层塔共挂了 381 盏灯，且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的 2 倍，则塔的顶层共有灯（ ）

A. 1 盏　　B. 3 盏
C. 5 盏　　D. 9 盏

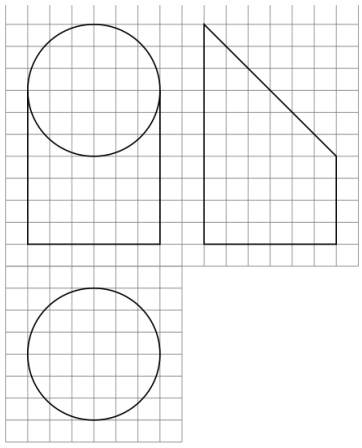
【答案】**B**

【解析】
设塔顶层有 a 盏灯，则从顶层到底层各层的灯数构成首项为 a、公比为 2 的等比数列. 由总灯数为 381，得

$a\frac{2^7-1}{2-1}=381$，

即 $127a=381$，所以 $a=3$. 故选 B.

4. 如图，网格纸上小正方形的边长为 1，粗实线画出的是某几何体的三视图，该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得，则该几何体的体积为（ ）



A. 90π　　B. 63π　　C. 42π　　D. 36π

【答案】**B**

【解析】

由三视图可知，原圆柱的底面半径为 3，高为 10，其体积为 $\pi\times3^2\times10=90\pi$．被平面截去的部分是底面半径为 3、高为 6 的半个圆柱，其体积为

$\frac{1}{2}\pi\times3^2\times6=27\pi$.

所以该几何体的体积为 $90\pi-27\pi=63\pi$．故选 B.

5. 设 x，y 满足约束条件

$$\begin{cases}2x+3y-3\le0,\\2x-3y+3\ge0,\\y+3\ge0\end{cases}$$

则 $z=2x+y$ 的最小值是（ ）

A. -15　　B. -9　　C. 1　　D. 9

【答案】**A**

【解析】

约束条件等价于

$y\le\frac{3-2x}{3}$、$y\le\frac{2x+3}{3}$、$y\ge-3$.

三条边界直线的交点分别为 $(-6,-3)$、$(0,1)$ 和 $(6,-3)$．因而可行域是以这三个点为顶点的三角形．在顶点处计算目标函数 $z=2x+y$，得到

$z(-6,-3)=-15$、$z(0,1)=1$、$z(6,-3)=9$.

所以 z 的最小值为 -15．故选 A.

6. 安排 3 名志愿者完成 4 项工作，每人至少完成 1 项，每项工作由 1 人完成，则不同的安排方式共有（ ）

A. 12 种　　B. 18 种
C. 24 种　　D. 36 种

【答案】**D**

【解析】

因为有 4 项工作、3 名志愿者且每人至少完成 1 项，所以工作分配数只能是 2，1，1. 先从 4 项工作中选出由同一人完成的 2 项，有 C_4^2 种；再把这三组工作分给 3 名志愿者，有 A_3^3 种. 因而安排方式共有

$C_4^2 A_3^3 = 6 \times 6 = 36$

种. 故选 D.

7. 甲，乙，丙，丁四位同学一起去向老师询问成语竞赛的成绩. 老师说：你们四人中有 2 位优秀，2 位良好，我现在给甲看乙，丙的成绩，给乙看丙的成绩，给丁看甲的成绩. 看后甲对大家说：我还是不知道我的成绩. 根据以上信息，则（ ）

A. 乙可以知道四人的成绩　B. 丁可以知道四人的成绩　C. 乙，丁可以知道对方的成绩　D. 乙，丁可以知道自己的成绩

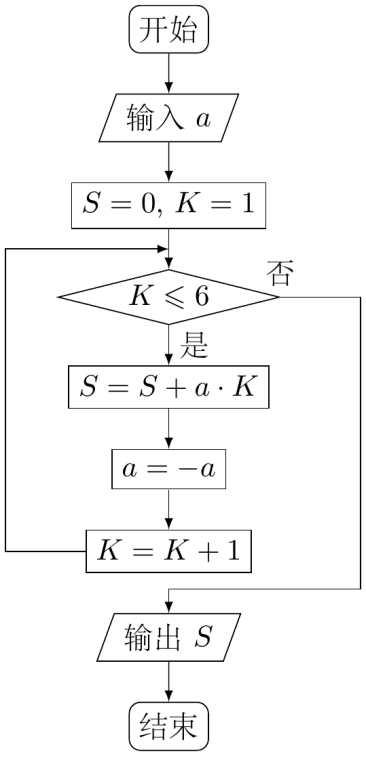
【答案】**D**

【解析】

若乙、丙的成绩相同，则甲看到的两人成绩或者都是优秀，或者都是良好. 在这两种情形下，由总人数中恰有 2 位优秀、2 位良好，甲都能确定自己的成绩. 但甲说自己仍不知道，所以乙、丙的成绩必不相同.

于是，乙看到丙的成绩后，可以由“乙、丙一优一良”直接确定自己的成绩：丙优秀时乙良好，丙良好时乙优秀. 丁看到甲的成绩后，也可由总人数中两优两良确定自己的成绩：甲优秀时丁良好，甲良好时丁优秀. 但乙只看到丙的成绩，不能据此确定甲、丁二人的具体顺序，故不能确定丁的成绩；同理不能断定乙、丁能知道对方的成绩. 因此只有乙、丁可以知道自己的成绩，故选 D.

8. 执行如图的程序框图，如果输入的 $a = -1$，则输出的 $S =$（ ）



A. 2　B. 3　C. 4　D. 5

【答案】**B**

【解析】

程序在 $K \leq 6$ 时循环，每次先将 aK 加入 S，再令 $a=-a$、$K=K+1$. 初始 $S=0$、$K=1$、$a=-1$，各次累加的数依次为

-1、2、-3、4、-5、6.

因此循环结束时

$$S=-1+2-3+4-5+6=3$$

此时 $K=7>6$，输出 $S=3$. 故选 B.

9. 若双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一条渐近线被圆 $(x-2)^2+y^2=4$ 所截得的弦长为 2，则 C 的离心率为（ ）

A. 2
B. $\sqrt{3}$
C. $\sqrt{2}$
D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【答案】**A**

【解析】

双曲线的一条渐近线可写为 $bx-ay=0$. 圆的半径为 2，被渐近线截得的弦长为 2，所以圆心 $(2,0)$ 到该直线的距离 d 满足

$d=\sqrt{2^2-\left(\frac{2}{2}\right)^2}=\sqrt{3}$.

另一方面，点 $(2,0)$ 到直线 $bx-ay=0$ 的距离为

$d=\frac{2b}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

于是 $4b^2=3(a^2+b^2)$，即 $b^2=3a^2$. 设双曲线焦半距为 c，则 $c^2=a^2+b^2=4a^2$，从而离心率

$e=\frac{c}{a}=2$.

故选 A.

10. 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ABC=120°$，$AB=2$，$BC=CC_1=1$，则异面直线 AB_1 与 BC_1 所成角的余弦值为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
B. $\frac{\sqrt{15}}{5}$
C. $\frac{\sqrt{10}}{5}$
D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】**C**

【解析】

在底面内取直角坐标，使 $B=(0,0,0)$、$A=(2,0,0)$、$C=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 由直三棱柱的高为 1，得 $B_1=(0,0,1)$、$C_1=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$.

取两异面直线的方向向量

$\overrightarrow{AB_1}=(-2,0,1)$、$\overrightarrow{BC_1}=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$.

它们的数量积为 2，长度分别为 $\sqrt{5}$ 和 $\sqrt{2}$. 因而所成角的余弦值为

$$\frac{|\overrightarrow{AB_1}\cdot\overrightarrow{BC_1}|}{|\overrightarrow{AB_1}||\overrightarrow{BC_1}|}=\frac{2}{\sqrt{5}\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{10}}{5}$$

故选 C.

11. 若 $x=-2$ 是函数 $f(x)=(x^2+ax-1)\mathrm{e}^{x-1}$ 的极值点，则 $f(x)$ 的极小值为（ ）

A. -1　　B. $-2\mathrm{e}^{-3}$

C. $5\mathrm{e}^{-3}$　　D. 1

【答案】**A**

【解析】

求导得

$f'(x)=\mathrm{e}^{x-1}\left[x^2+(a+2)x+a-1\right]$.

由于 $\mathrm{e}^{x-1}>0$，且 -2 是极值点，故

$4-2(a+2)+a-1=0$,

解得 $a=-1$. 此时

$f'(x)=\mathrm{e}^{x-1}(x+2)(x-1)$.

因此 $f'(x)$ 在 $x=1$ 处由负变正，$x=1$ 是极小值点. 代入 $f(x)=(x^2-x-1)\mathrm{e}^{x-1}$，得极小值

$f(1)=(1-1-1)\mathrm{e}^0=-1$.

故选 A.

12. 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形，P 为平面 ABC 内一点，则 $\overrightarrow{PA}\cdot(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})$ 的最小值是（ ）

A. -2　　B. $-\frac{3}{2}$

C. $-\frac{4}{3}$　　D. -1

【答案】**B**

【解析】

设 M 为 BC 的中点，则 $\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=2\overrightarrow{PM}$. 令 $\mathbf{u}=\overrightarrow{PA}$，$\mathbf{v}=\overrightarrow{AM}$，则 $\overrightarrow{PM}=\mathbf{u}+\mathbf{v}$，所以

$$\overrightarrow{PA}\cdot(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})=2\mathbf{u}\cdot(\mathbf{u}+\mathbf{v})=2\left|\mathbf{u}+\frac{1}{2}\mathbf{v}\right|^2-\frac{1}{2}|\mathbf{v}|^2$$

等边三角形边长为 2，故中线 $AM=\sqrt{3}$，即 $|\mathbf{v}|=\sqrt{3}$. 因而上式的最小值为

$-\frac{1}{2}(\sqrt{3})^2=-\frac{3}{2}$,

且当 P 为 AM 的中点时可以取得. 故选 B.

填空题

13. 一批产品的二等品率为 0.02，从这批产品中每次随机取一件，有放回地抽取 100 次. X 表示抽到的二等品件数，则 $D(X)$ =underline{hspace{2.5em}}

【答案】1.96

【解析】

每次抽取是否抽到二等品相互独立，且抽到二等品的概率为 $p=0.02$. 因而 $X\sim \mathrm{Bin}(100,0.02)$，其方差为

$D(X)=np(1-p)=100\times 0.02\times 0.98=1.96$.

所以填 1.96.

14. 函数 $f(x)=\sin^2 x+\sqrt{3}\cos x-\dfrac{3}{4}$（$x\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$）的最大值是 underline{hspace{2.5em}}

【答案】**1**

【解析】

令 $t=\cos x$，则 $0\le t\le 1$，且

$f(x)=1-t^2+\sqrt{3}t-\frac{3}{4}=1-\left(t-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$.

因为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}\in[0,1]$，所以当 $t=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 时，$f(x)$ 取得最大值 1.

15. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$a_3=3$，$S_4=10$，则 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{S_k}$ =underline{hspace{2.5em}}

【答案】$\dfrac{2n}{n+1}$

【解析】

设等差数列首项为 a_1，公差为 d. 由 $a_3=3$ 和 $S_4=10$，得

$a_1+2d=3$、$4a_1+6d=10$.

解得 $a_1=1$，$d=1$. 所以

$S_k=\frac{k(a_1+a_k)}{2}=\frac{k(k+1)}{2}$，从而

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{S_k}=\sum_{k=1}^{n}\frac{2}{k(k+1)}=2\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=2\left(1-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{2n}{n+1}$$

所以填 $\dfrac{2n}{n+1}$.

16. 已知 F 是抛物线 $C:y^2=8x$ 的焦点，M 是 C 上一点，FM 的延长线交 y 轴于点 N. 若 M 为 FN 的中点，则 $|FN|$ =underline{hspace{2.5em}}

【答案】6

【解析】
由 $y^2=8x$ 与标准方程 $y^2=2px$ 比较，得 $p=4$，所以焦点为 $F=(2,0)$. 设抛物线上一点 M 为 $M=(2t^2,4t)$.

因为 M 是 FN 的中点，所以 $N=2M-F=(4t^2-2,8t)$. 又 N 在 y 轴上，故 $4t^2-2=0$，即 $t^2=\frac{1}{2}$. 因此 $|FN|=\sqrt{(0-2)^2+(8t)^2}=\sqrt{4+32}=6$.

所以填 6.

解答题

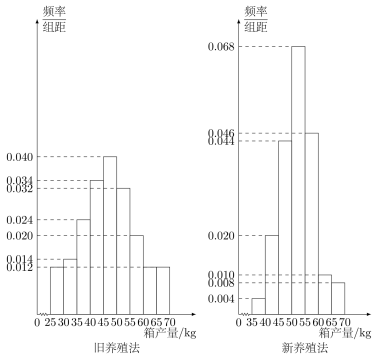
17. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $\sin(A+C)=8\sin^2\frac{B}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 海水养殖场进行某水产品的新、旧网箱养殖方法的产量对比，收获时各随机抽取了 100 个 网箱，测量各箱水产品的产量（单位：kg），其频率分布直方图如图：

1. (1)
2. (2)



附：

$P(K^2\geq k)$ & 0.050 & 0.010 & 0.001\

hline

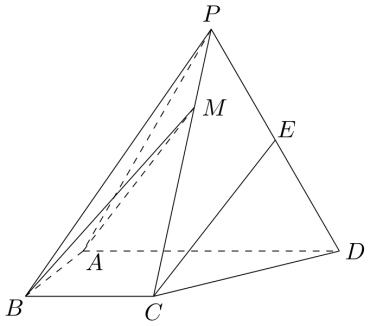
k & 3.841 & 6.635 & 10.828

另参考公式 $K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$.

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，侧面 PAD 为等边三角形且垂直于底面 $ABCD$，$AB=BC=\frac{1}{2}AD$，$\angle BAD=\angle ABC=90°$，$E$ 是 PD 的中点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 设 O 为坐标原点，动点 M 在椭圆 $C:\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 上，过 M 作 x 轴的垂线，垂足为 N，点 P 满足 $\overrightarrow{NP}=\sqrt{2}\,\overrightarrow{NM}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=ax^2-ax-x\ln x$，且 $f(x)\geq 0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，以坐标原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho\cos\theta=4$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

23. 已知 $a>0$，$b>0$，$a^3+b^3=2$. 证明：

1. (1)

【解析】
1. (1)